Тюрина К.А., Жмуденко М.А.

Николай Лобачевский и его удивительная геометрия, опередившая время

Путеводитель для учащихся 7-8 классов

Казань, 2025

Содержание

Глава 1. Введение 4

Кто такой Николай Иванович Лобачевский, что он придумал и как на это отреагировал мир?

Глава 2. Как сплюснуть гиперболоид и не сломать геометрию 6

Смотрим на геометрию Лобачевского в привычном формате: перенесем ее на Евклидову плоскость.

Глава 3. Основные элементы «истинных» геометрий 11

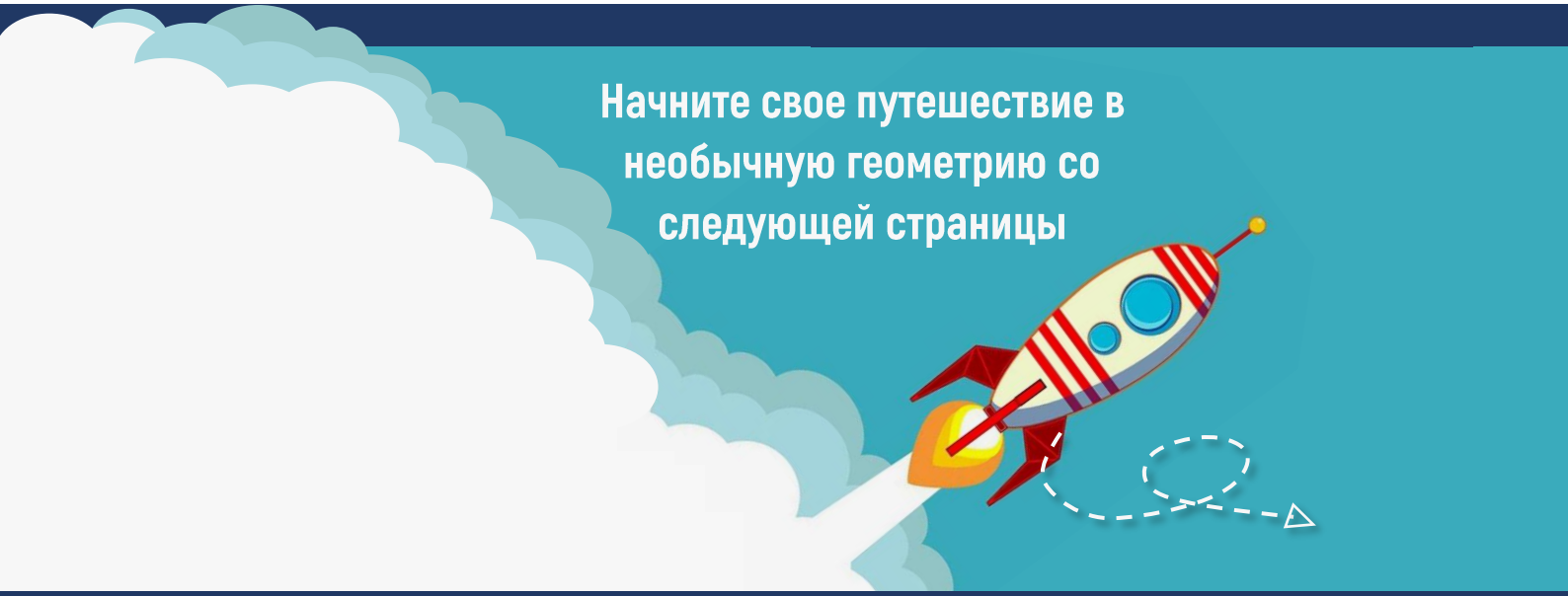
Чем отличаются и в чем похожи две такие разные геометрии?

Глава 4. Необычный треугольник 13

Фигура, к которой мы все привыкли, меняет свои свойства в новых условиях.

Заключение 15

Почему эта история так важна и почему важно верить в свои идеи?



Глава 1. Введение

Вы наверняка знакомы с Евклидовой геометрией, которую изучаете в школе: в ней через точку, не лежащую на прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной. Это одно из главных правил, или «пятый постулат» Евклида, основа всей классической геометрии.

А вдруг это не всегда выполняется?

Его жизнь была полна противоречий. Родился в Нижнем Новгороде в 1792 году, позже с братьями переехал в Казань, где блестяще окончил гимназию, а затем и Казанский университет. Студентом он был разным, однако талант и трудолюбие победили – он стал профессором, а затем и ректором университета, вложив в его развитие огромные силы.

Мы говорим о Николае Лобачевском - великом математике, идеи которого опережали время.

Но главный его научный подвиг оставался непонятым современниками. Долгие века все геометры мира безоговорочно следовали за древнегреческим учёным Евклидом. Лобачевский же усомнился в одном из главных правил – пятом постулате о параллельных прямых. Он решил посмотреть, что будет, если принять противоположное утверждение: « через точку вне прямой можно провести более одной прямой, параллельной данной».

Что же получилось?
Получилась новая, неевклидова геометрия!

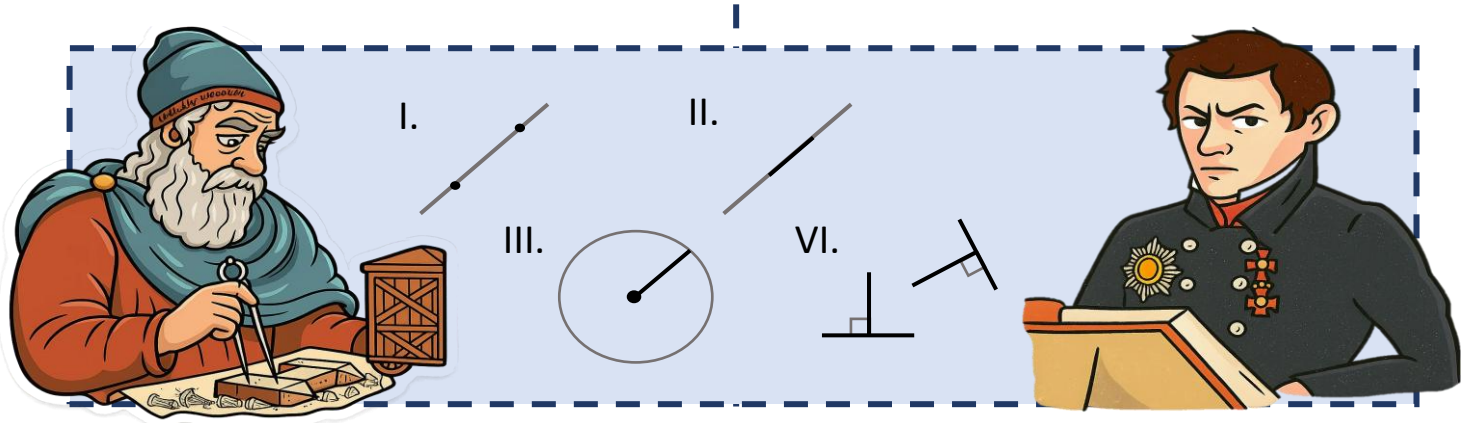
Геометрия

Евклида

1. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую.
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать до прямой.
3. Из всякого центра всякими раствором может быть описан круг.
4. Все прямые углы равны между собой.
5. Через данную точку можно провести лишь одну прямую параллельную к данной.

Лобачевского

1. Через две точки можно провести одну и только одну прямую.
2. Прямая продолжается бесконечно.
3. Из любого центра можно провести окружность любым радиусом.
4. Все прямые углы равны между собой.
5. На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, проходит более чем одна прямая, не пересекающая данную.



Свой первый доклад на эту тему Н.И. Лобачевский сделал 23 февраля 1826 года. Этот день считают днём рождения новой геометрии. Коллеги-учёные его не поддержали. Работу осмеяли и не признали.

Николай Иванович не сдавался и продолжал развивать свою «воображаемую геометрию». И лишь спустя много лет, уже после его смерти, мир оценил это открытие. Оказалось, что геометрия Лобачевского – не просто игра ума, а мощный инструмент для описания реального мира! Её стали использовать в физике, астрономии и космологии.

Эта история – пример того, как смелая идеи, которая кажется безумной, может изменить науку. А геометрия Лобачевского, с которой нам предстоит познакомиться в этом путеводителе, – это увлекательный мир, где искривлённные прямые – это нормально, а сумма углов в треугольнике не равна 180°. Готовы заглянуть в этот мир?

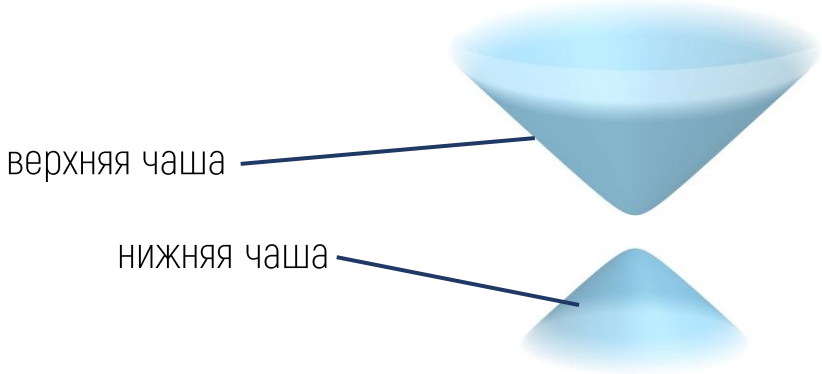
Глава 2. Как сплюснуть гиперболоид и не сломать геометрию

Геометрия Лобачевского работает на некоторых объектах пространства (на поверхностях с отрицательной кривизной). Одна из таких поверхностей – двуполостный гиперболоид.

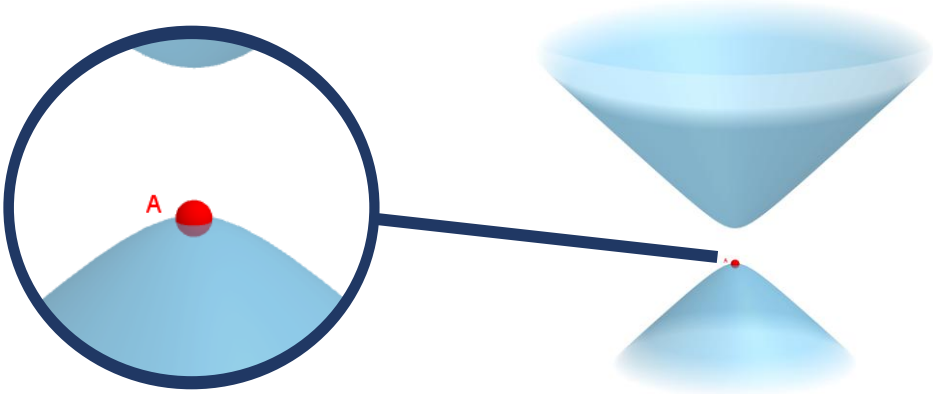
Простыми словами: двуполостный гиперболоид – это фигура, похожая на две одинаковые **чаши**, развернутые острыми концами друг к другу и бесконечно вытянутые вверх и вниз. Можно сказать что эта фигура напоминает песочные часы.

Однако путём небольшого количества шагов её можно перенести на привычную нам плоскость. В этом разделе мы с вами посмотрим, как это сделать.

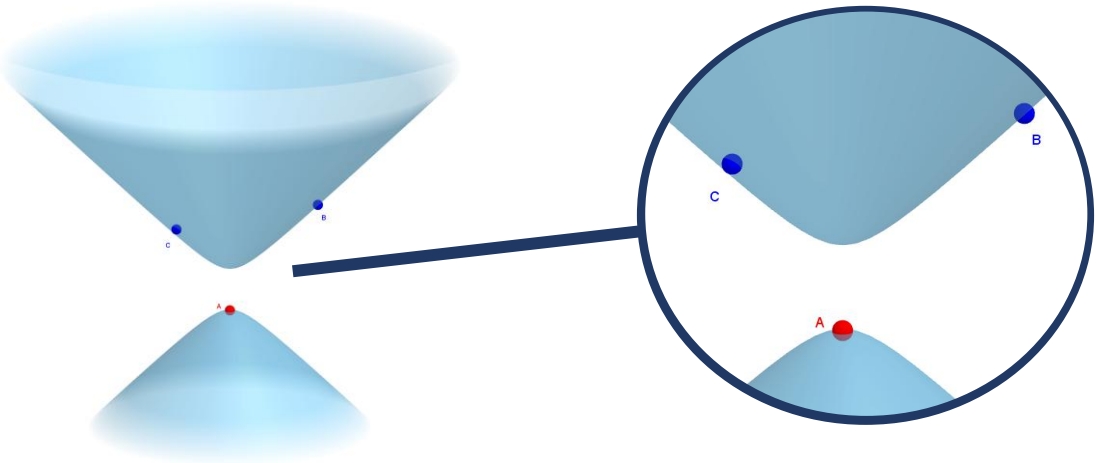
1 шаг. Представим себе двуполостный гиперболоид. Будем называть его части «верхняя чаша» и «нижняя чаша»



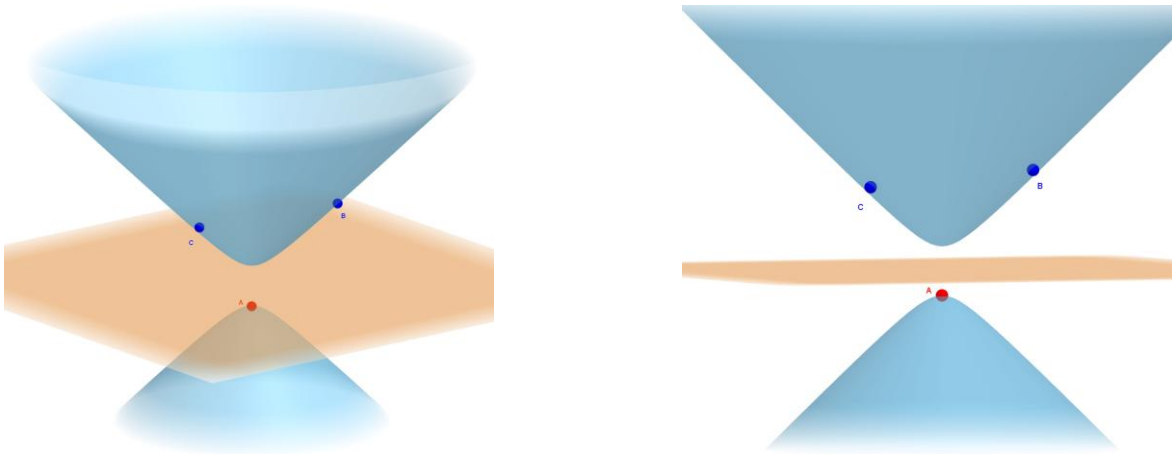
2 шаг. Отмечаем полюс (верхнюю точку) нижней чаши.



3 шаг. Выберем 2 точки на стенках верхней чаши.

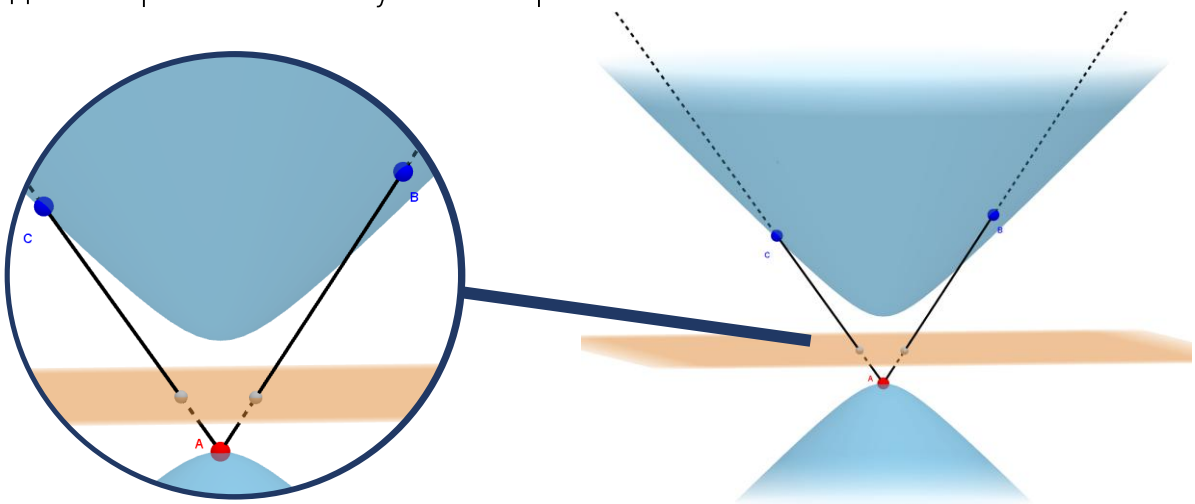


4 шаг. Нарисуем между чашами привычную нам Евклидову плоскость (представим что располагаем между чашами лист бумаги).

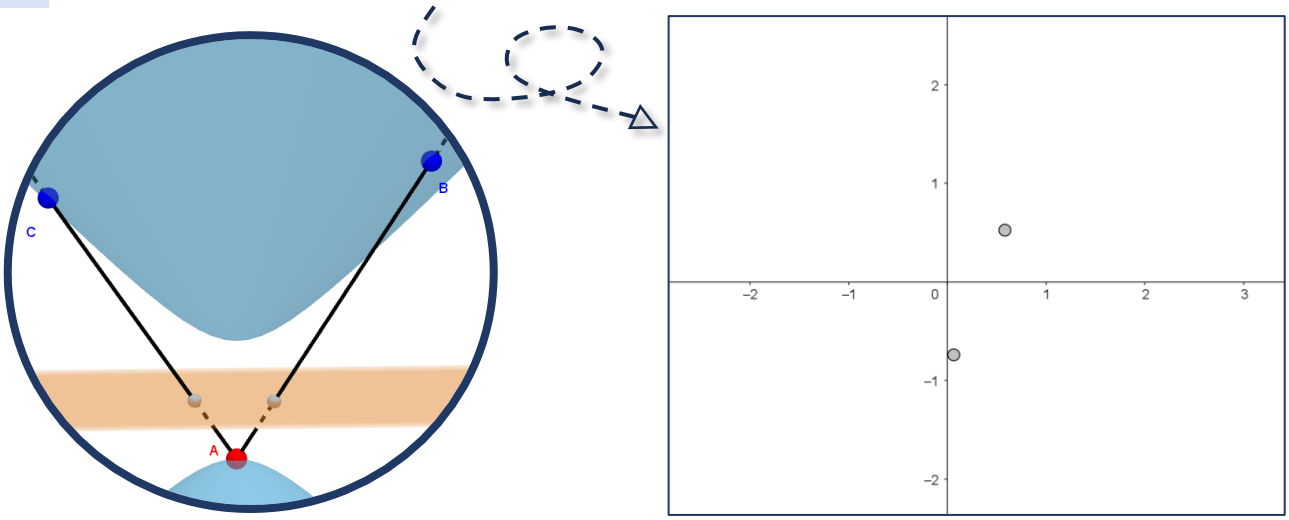


5 шаг. Соединим полюс и точки на стенках верхней чаши прямыми.

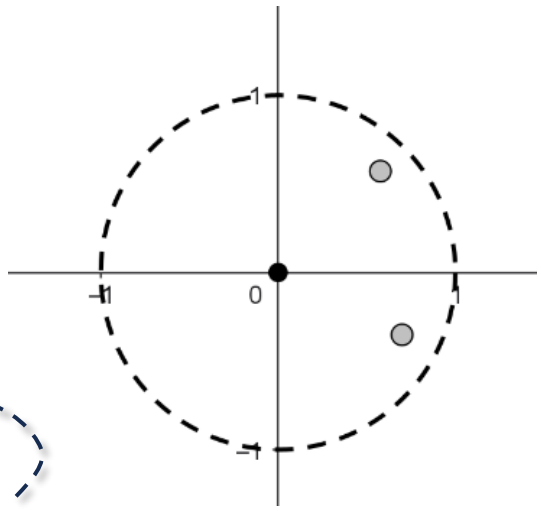
Найдем пересечение полученных прямых с плоскостью листа.



6 шаг. Вид сверху на плоскость.



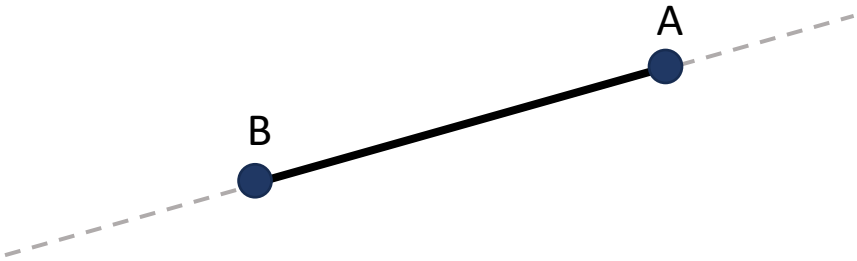
7 шаг. Подви́гаем точки A и B по поверхности и заметим, что соответствующие им точки на плоскости не выходят за пределы некоторой области, а именно – круга радиуса 1. Однако на границу круга эти точки никогда не попадут (придётся Вам поверить в этом нам на слово). Граница круга называется абсолютом.



Тут можно посмотреть интерактивный чертеж

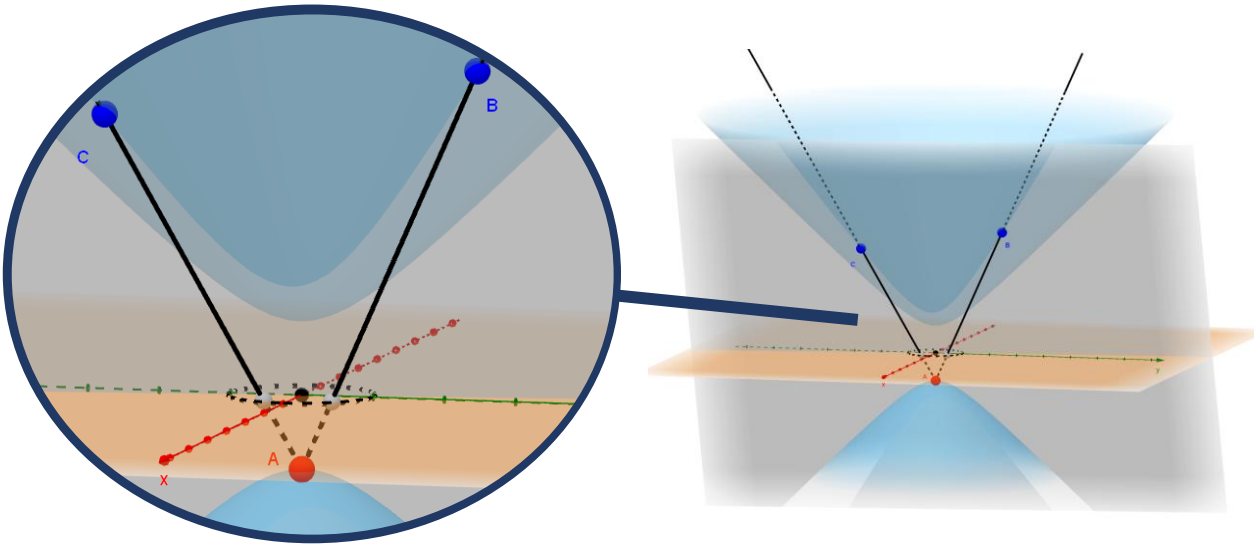
8 шаг. Но сначала немного теории.

В Евклидовой геометрии отрезок – кратчайшее расстояние между точками. По определению, отрезок – это часть прямой, ограниченная двумя точками.

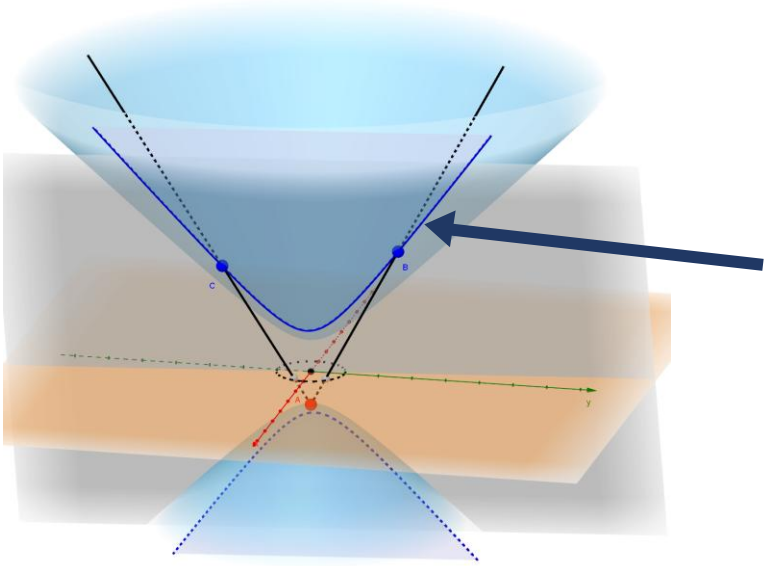


Как получить аналогичные понятия в нашей модели?

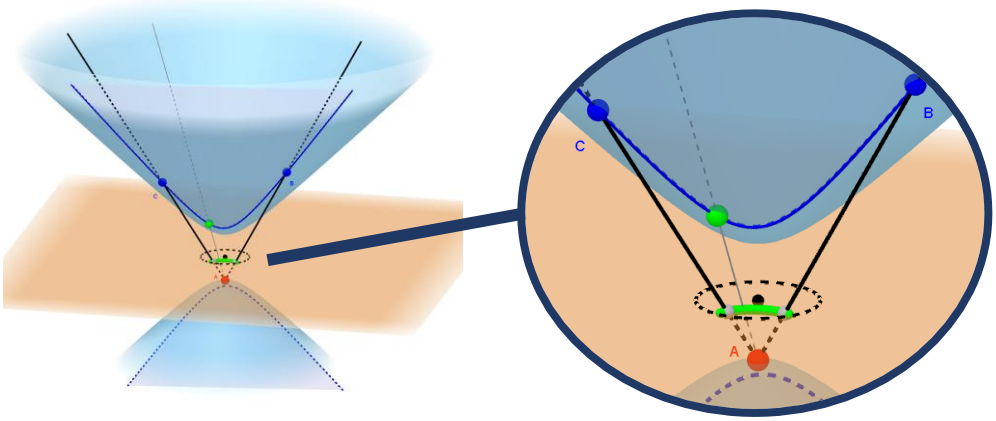
Чтобы получить аналогичные понятия в нашей модели необходимо провести плоскость через точки A, B и начало координат



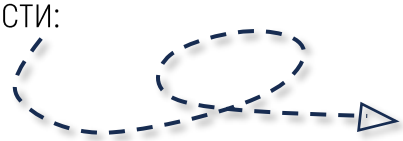
9 шаг. Замечаем, что верхняя чаша и плоскость пересеклись и образовали линию, которая и будет прямой геометрии Лобачевского.

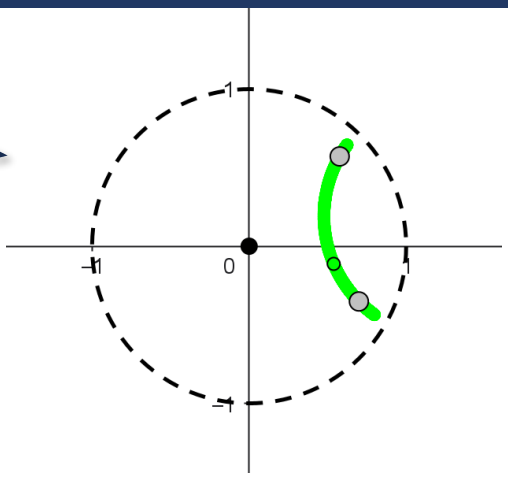


10 шаг. Посмотрим, что будет ей соответствовать на листе бумаги. Для этого, выберем еще одну точку на линии и подвигаем её (можете проделать те же действия на интерактивном чертеже).

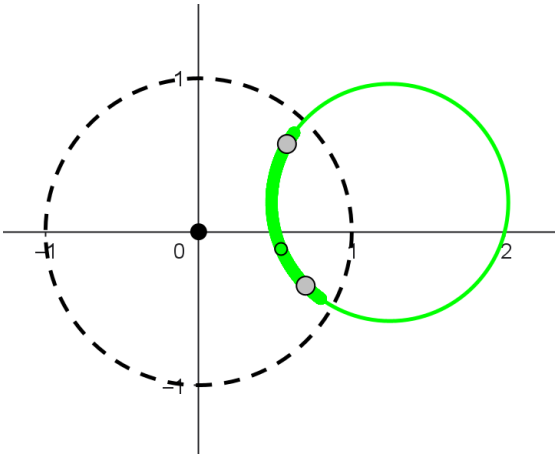


А вот так это выглядит на плоскости:



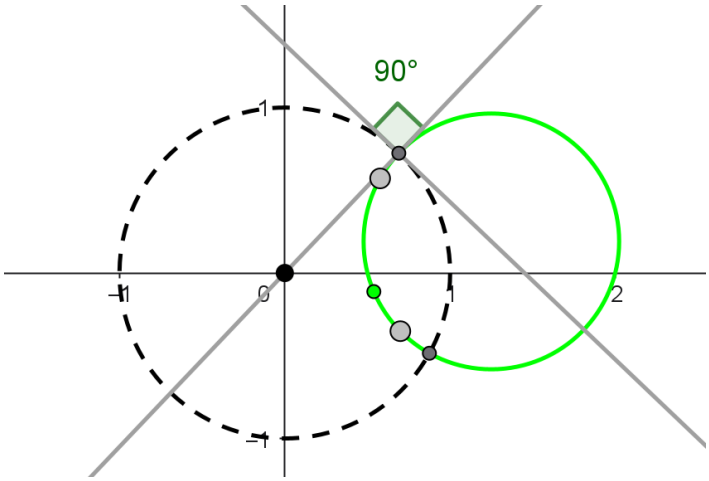


11 шаг. Заметим, что образуется дуга окружности.



12 шаг. Однако, эта окружность не случайна. Она перпендикулярна абсолюту (т.е. касательные к этим окружностям в точке пересечения образуют прямой угол).

Таким образом, получаем модель геометрии Лобачевского на Евклидовой плоскости, в которой прямые – дуги окружностей, перпендикулярные абсолюту, без конечных точек.

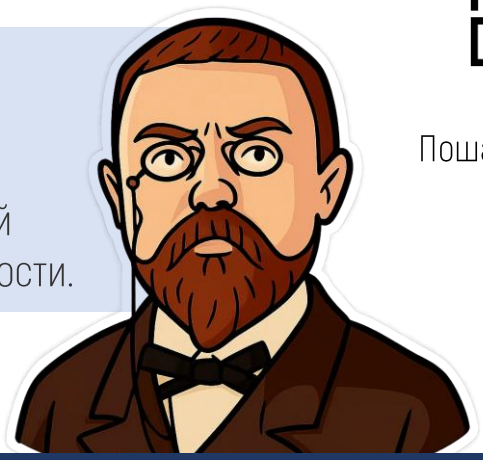


Так же прямыми будут являться диаметры абсолюта без концевых точек

Полученная таким образом модель носит название «Модель Пуанкаре в круге»

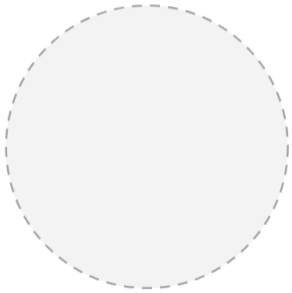
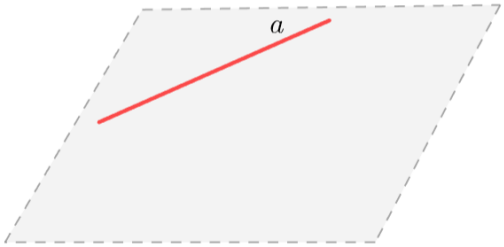
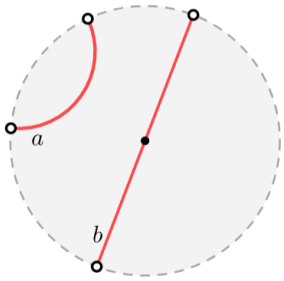
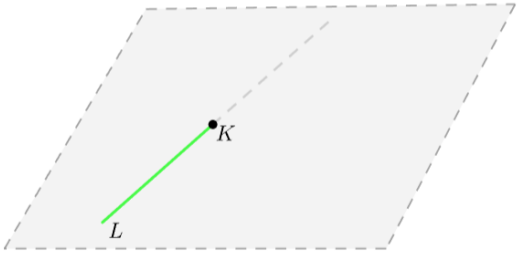
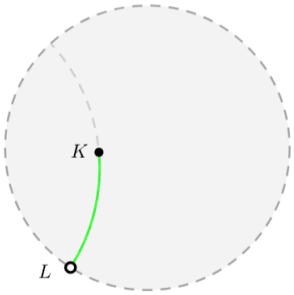
Пошаговое получение модели

Анри Пуанкаре –французский математик, механик, физик, астроном и философ.
Известен как один из создателей топологии и теории относительности.



Глава 3. Основные элементы «истинных» геометрий

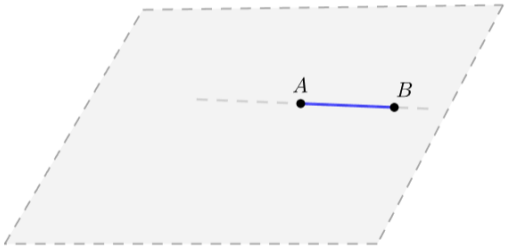
Подведем итог и рассмотрим основные элементы и фигуры двух геометрий: Евклида и Лобачевского

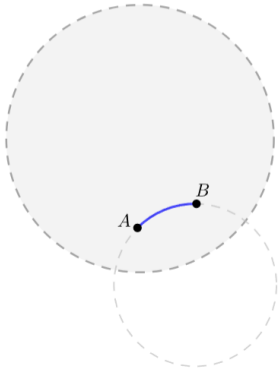
Геометрия Евклида	Геометрия Лобачевского
Рабочая область	
Плоскость листа	Внутренность открытого круга (его граница – абсолют)
	
Точка	
Точка на листе	Точка внутри круга
Прямая	
Бесконечная линия	Диаметр круга или дуга окружности, ортогональной абсолюту (без конечных точек)
	
Луч	
Часть прямой, ограниченная одной точкой	
	

Геометрия Евклида | **Геометрия Лобачевского**

Отрезок

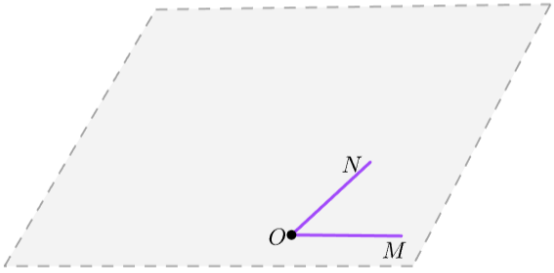
Часть прямой, ограниченная двумя точками

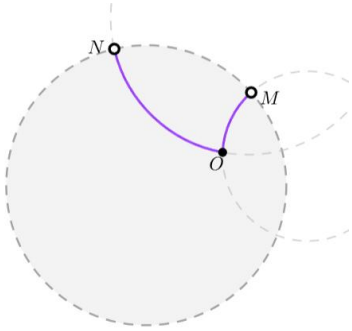




Угол

Фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки

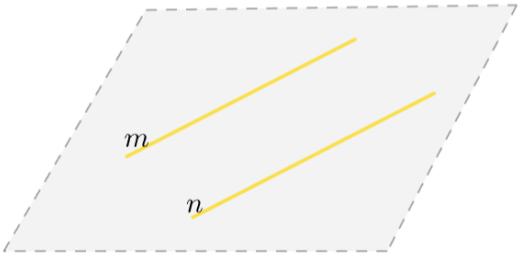




Параллельные прямые

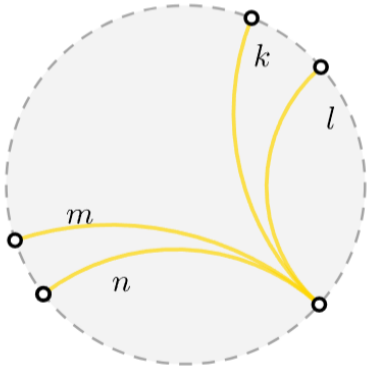
Аксиома параллельности

Через данную точку можно провести лишь одну прямую параллельную к данной



Аксиома параллельности

На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, проходит более чем одна прямая, не пересекающая данную



Базовые понятия двух геометрий

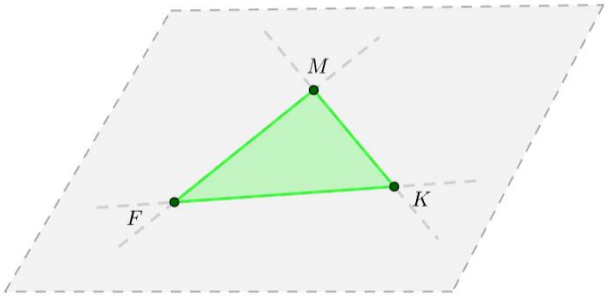
Глава 4. Необычный треугольник

Определение треугольника в геометрии Евклида и геометрии Лобачевского трактуется одинаково.

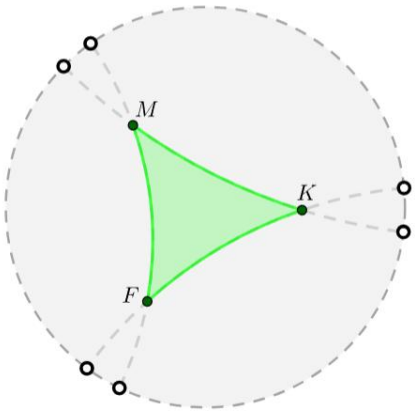
Треугольник – геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие на одной прямой. Эти точки называются вершинами треугольника, а отрезки – сторонами.

Но какие привычные свойства треугольника становятся другими в геометрии Лобачевского?

Геометрия Евклида



Модель геометрии Лобачевского



так выглядят треугольники в двух геометриях

Сумма углов треугольника

<u>В Евклидовой геометрии:</u> сумма углов треугольника постоянна и равна 180°.

<u>В геометрии Лобачевского:</u> сумма углов треугольника меньше 180°.

Разность между 180° и суммой углов треугольника называют дефектом этого треугольника.

Равенство и подобие треугольников

<u>В Евклидовой геометрии:</u> если углы одного треугольника соответственно равны углам другого треугольника, то треугольники **подобны**.

<u>В геометрии Лобачевского:</u> если углы одного треугольника соответственно равны углам другого треугольника, то треугольники **равны**.

На самом деле, в геометрии Лобачевского не существует подобных, но неравных треугольников.

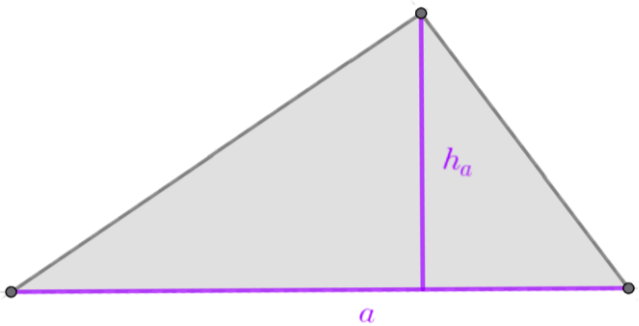
Площадь треугольника

В Евклидовой геометрии площадь треугольника вычисляется по формуле:

$$S_{\Delta} = \frac{ah_a}{2}$$

a – сторона треугольника

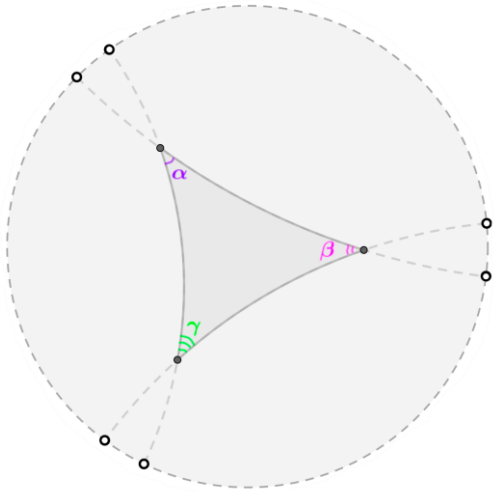
h_a – высота треугольника, проведённая к стороне a



В геометрии Лобачевского площадь треугольника можно вычислить по следующей формуле:

$$\pi - (\alpha + \beta + \gamma)$$

α, β, γ – углы треугольника



При малых размерах фигур...

...сумма углов треугольника мало отличается от 180°, и все теоремы и формулы геометрии Лобачевского в этом случае совпадают с соответствующими теоремами и формулами геометрии Евклида.

Заключение

В течение двух тысяч лет все были уверены, что геометрия Евклида – это единственно возможная и абсолютная истина. Но Лобачевский задал себе простой, но гениальный вопрос: «А что, если можно иначе?» Его не испугало, что современники не поняли и высмеяли его идеи. Он верил в свою правду и продолжал исследовать новый, удивительный мир, который открылся ему.

Что же это за мир? Как мы убедились, его не нужно искать в далёком космосе – его можно увидеть на обычном листе бумаги, построив, путём несложных шагов модели Пуанкаре в круге.

Самое главное, что эта «странная» геометрия оказалась не просто математической игрой. Сегодня её применяют в физике, астрономии и теории относительности для описания реального устройства нашей Вселенной. Она доказала: наш мир сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Так что же нам показывает эта история?

Наука – это не набор готовых ответов в учебнике. Это живой, постоянно развивающийся процесс, где есть место для вопросов, сомнений и смелых гипотез.

Возможно, следующее великое открытие, которое перевернёт наши представления о мире, принадлежит именно вам. Главное – не бояться думать иначе, задавать «странные» вопросы и, как Лобачевский, верить в силу собственной мысли.

Геометрия – это не только про теоремы и задачи. Это про воображение, логику и бесконечную красоту окружающего нас мира.

Мы надеемся, что этот путеводитель помог вам заглянуть в одну из её удивительных дверей.

Тут Вы можете найти приложение и модели, которые использовались и рассматривались в путеводителе.